Результаты тестирования pulse!

Подробный отчет по 6 выполненным кейсам / 07.11.2026

6 из 6 проверок пройдены

Для каждого кейса описаны исходные данные, действия, ожидаемый ответ и фактический результат. Поле "Что получает пользователь" объясняет результат простыми словами.

Это отдельный отчет по тестированию MVP. Проверки выполнены автоматически на изолированных базах. В TC-02, TC-04, TC-05 и TC-06 используются тестовые игроки, а не история реального пользователя.

Brier - ошибка вероятностей: меньше означает лучше. Значения 0.12, 0.20 и 0.28 в этих кейсах заданы специально для проверки правила выбора модели. Проценты прогноза ниже - фактические ответы API на контрольных данных, а не результат сыгранной человеком карты.

Кейс	Проверка	Итог
TC-01	Загрузка карты .osu и .osz	Pass
TC-02	Модель лучше базового метода	Pass
TC-03	Поврежденный файл карты	Pass
TC-04	Модель хуже базового метода	Pass
TC-05	Ошибка модели равна базовой	Pass
TC-06	У игрока недостаточно результатов	Pass

Состав: 2 успешных, 3 негативных, 1 граничный. Итог прогона: 6 passed, 0 failed, 0 blocked.

Отрицательные входные условия не означают провал теста. Если приложение правильно отклоняет неверный файл или неподходящую модель, проверка считается успешной.

TC-01. Загрузка карты .osu и .osz

REQ-02 / Must | Успешный | Проверено 07.11.2026

В чем заключался тест

Проверить, что приложение принимает обычный файл карты и архив с той же картой, правильно читает содержимое и не создает повтор в каталоге.

Что подготовили

Карта 4864861: PADORU / PADORU [Ren's Extra]. В исходнике 126 объектов. Подготовлены .osu и .osz с этой картой. Профиль игрока для проверки импорта не нужен.

Что сделали

1. Загрузили файл .osu через API приложения.

2. Открыли анализ и сравнили ID, название, число объектов и признаки с исходным файлом.

3. Загрузили .osz с той же картой, повторили сравнение и проверили каталог.

Что ожидали

Оба формата принимаются. Данные карты совпадают с исходником, нагрузка рассчитывается. Повторная загрузка той же карты не добавляет еще один ID.

Что получилось фактически

Оба запроса вернули HTTP 200. ID: 4864861. Объектов: 126. Звезды: 5.57. Aim: 3.04. Speed: 2.26. После двух загрузок в каталоге остался один ID этой карты.

Что получает пользователь

Пользователь может добавить карту любым из двух форматов и открыть ее анализ. Ему доступны название, сложность и нагрузка по навыкам. Повторная загрузка не засоряет каталог копиями.

Результат теста: Pass

Ответы API двух загрузок, результаты анализа и проверка числа карт.

TC-02. Модель лучше базового метода

REQ-06 / Must | Успешный | Проверено 07.11.2026

В чем заключался тест

Проверить правило подключения ML: модель прохождения должна использоваться, когда ее ошибка строго меньше ошибки базового метода.

Что подготовили

Тестовый игрок QA_Control: 60 попыток на 12 картах, 30 проходов и 30 провалов. Для проверки оставлены 3 карты и 15 попыток. Brier модели задан равным 0.12, базового метода - 0.20. Целевая карта 899999 отсутствует в истории игрока.

Что сделали

1. Подготовили отдельную базу и синтетическую историю игрока.

2. Задали контрольные значения Brier и запустили обучение через API.

3. Проверили решение о подключении и запросили прогноз целевой карты.

4. Убедились, что карты обучения и проверки не пересекаются.

Что ожидали

Так как 0.12 < 0.20, модель получает статус trained. Прогноз прохождения использует личную логистическую модель.

Что получилось фактически

Brier модели: 0.12; базового метода: 0.20. Статус модели: trained. Выбран личная логистическая модель. API вернул шанс прохождения 57.3% и ожидаемую accuracy 94.4%. Диапазон accuracy: 87.9-100%.

Что получает пользователь

Для тестового игрока рассчитан шанс прохождения 57.3% с использованием ML. Источник расчета указан отдельно от оценки accuracy. В этом тесте accuracy 94.4% получена предварительным методом; обучение accuracy - другая задача.

Результат теста: Pass

Контрольные условия, отчет обучения и ответ API прогноза. Числа Brier заданы тестом; это не замер качества на реальном игроке.

TC-03. Поврежденный файл карты

REQ-02 / Must | Негативный | Проверено 07.11.2026

В чем заключался тест

Проверить, что неверный файл не принимается за карту, не меняет каталог и не нарушает работу приложения.

Что подготовили

В отдельной базе уже есть карта 100. Подготовлен обычный текст без структуры карты, но с расширением .osu. До загрузки сохранен список ID каталога.

Что сделали

1. Сохранили список карт до загрузки.
2. Отправили поврежденный .osu в загрузчик.
3. Проверили ошибку, повторно прочитали каталог и вызвали проверку работоспособности сервера.

Что ожидали

Приложение объясняет, что файл неверный. Новая карта не появляется, существующие данные сохраняются, сервер продолжает отвечать.

Что получилось фактически

Загрузка вернула HTTP 400. Текст ошибки: "Это не файл карты .osu.". Каталог до: 100; после: 100. Списки совпали. Проверка работоспособности вернула HTTP 200.

Что получает пользователь

Пользователь получает понятное сообщение "Это не файл карты .osu." и может выбрать другой файл. Его библиотека остается на месте; перезапуск приложения не требуется.

Результат теста: Pass

Ответ с ошибкой, списки каталога до и после, успешный ответ проверки работоспособности.

TC-04. Модель хуже базового метода

REQ-06 / Must | Негативный | Проверено 07.11.2026

В чем заключался тест

Проверить, что модель с большей ошибкой не подключается как улучшение. Приложение должно сохранить доступный предварительный расчет.

Что подготовили

Тестовый игрок QA_Control: те же 60 попыток на 12 картах. Brier модели задан равным 0.28, базового метода - 0.20. Для запроса используется новая целевая карта 899999.

Что сделали

1. Подготовили синтетическую историю в отдельной базе.

2. Задали контрольные ошибки 0.28 и 0.20, запустили обучение.

3. Проверили статус модели и источник результата анализа карты.

Что ожидали

При 0.28 > 0.20 модель получает статус rejected. Для прохождения используется предварительный расчет, а не эта ML-модель.

Что получилось фактически

Brier модели: 0.28; базового метода: 0.20. Статус модели: rejected. Выбран предварительный расчет по истории. API вернул шанс прохождения 65.8% и ожидаемую accuracy 94.4%. Диапазон accuracy: 87.9-100%.

Что получает пользователь

Игрок получает предварительный шанс прохождения 65.8% и ожидаемую accuracy 94.4%. Проверяемая ML-модель не выдается за источник этого прогноза. Приложение продолжает выдавать доступную оценку по истории.

Результат теста: Pass

Решение об отклонении модели и ответ API с источником предварительного расчета.

TC-05. Ошибка модели равна базовой

REQ-06 / Must | Граничный | Проверено 07.11.2026

В чем заключался тест

Проверить точную границу условия. Равенство ошибок не должно считаться улучшением модели.

Что подготовили

Тестовый игрок QA_Control: 60 попыток на 12 картах. Обе ошибки Brier явно заданы равными 0.20. Используется новая карта 899999, которой нет в истории.

Что сделали

1. Подготовили изолированную историю с проходами и провалами.
2. Задали одинаковые значения Brier: 0.20 и 0.20.
3. Запустили обучение и проверили решение при равенстве.
4. Запросили анализ карты и проверили, какой расчет выбран.

Что ожидали

Модель получает статус rejected. Условие строгое: нужно меньше, а не меньше или равно. Приложение использует предварительный расчет.

Что получилось фактически

Brier модели: 0.20; базового метода: 0.20. Статус модели: rejected. Выбран предварительный расчет по истории. API вернул шанс прохождения 65.8% и ожидаемую accuracy 94.4%. Диапазон accuracy: 87.9-100%.

Что получает пользователь

Игрок получает предварительный шанс прохождения 65.8% и ожидаемую accuracy 94.4%. Проверяемая ML-модель не выдается за источник этого прогноза. Приложение продолжает выдавать доступную оценку по истории.

Результат теста: Pass

Одинаковые значения метрик, статус rejected и источник прогноза из API. Отклонение модели в этом сценарии - правильная работа, поэтому итог теста Pass.

TC-06. У игрока недостаточно результатов

REQ-05, REQ-09 / Must | Негативный | Проверено 07.11.2026

В чем заключался тест

Проверить, что приложение не выдает выдуманный персональный прогноз, пока минимальная история не собрана.

Что подготовили

Тестовый игрок QA_TwoResults имеет ровно 2 полных результата на карте 600001. Для анализа добавлена карта 600002. Минимум для первого общего прогноза - 3 результата; это отдельное условие от минимального числа карт для шкал навыков.

Что сделали

1. Создали тестового игрока с двумя результатами.

2. Запросили анализ карты 600002 для этого игрока.

3. Проверили прогноз, объяснение нехватки истории и доступность сервера.

Что ожидали

Карта анализируется, но шанс прохождения и ожидаемая accuracy отсутствуют. Пользователь получает объяснение, сколько данных нужно для прогноза.

Что получилось фактически

HTTP 200. Число наблюдений: 2. Шанс прохождения, expected_accuracy и accuracy_range: null, то есть значение отсутствует. model: insufficient_data. Сообщение: "Добавьте хотя бы три результата. До этого персональный прогноз не рассчитывается.". Сервер отвечает.

Что получает пользователь

Вместо процентов игрок видит сообщение о двух результатах из трех необходимых. Можно изучать нагрузку карты и добавить историю. Отсутствие прогноза не показывается как нулевой шанс прохождения.

Результат теста: Pass

Ответ анализа с двумя наблюдениями, пустыми числовыми прогнозами и сообщением о минимуме из трех результатов.